Week 04: two kinds of work

Programming task

First 135 min: functions and practice.
Last 135 min: individual Midterm.
Practice and assessment stay separate.

Research task

After the Midterm: Research 3.
No research due during Week 4.
Discuss in Week 5 · proposed 5%.

Use this guide with the same Week notebook; do not create a second set of weekly tasks. Email: submit.progmis@gmail.com.

Full Khmer translation starts on page 10.

WEEK 04 · ASSIGNMENTS

SESSION 2

Programming practice

Functions, arguments and returned values
Predict → run → change → repair → explain

Full Khmer translation starts on page 10.

Three core tasks: understand the Python

Predict a return

Trace rectangle_area(3, 4). Separate definition from call.

Change and reuse

Call with (3, 2). Add 1 to the returned value. Predict both.

Repair the function

The function prints but returns None. Fix the returned value.

Open Week_04.ipynb → Session 2. Keep a prediction, result and explanation for each task.

Core 1–2: predict, then change one thing

```
def rectangle_area(width, height):
    return width * height

print("defined")
result = rectangle_area(3, 4)
print(result)
```

1. Separate defining the function from calling it.
2. Call (3, 4): 12; call (3, 2): 6.
3. Use the returned 6 in result + 1: 7.

Use the complete Core 1 and Core 2 starters in the notebook; explain each changed result.

Full Khmer translation starts on page 10.

Core 3: find and repair one mistake

```
def rectangle_area(width, height):
    print(width * height)  # Deliberate missing-return bug.

result = rectangle_area(3, 4)
print("caller received:", result)
# Repair the function and check both returned values.
```

1. Predict the printed area and the caller’s result.
2. Repair print-only behavior so the function returns.
3. Retest returned values for (3, 4) and (3, 2).

Edit the matching Core 3 cell. Keep the wrong result, your repair and a retest.

Full Khmer translation starts on page 10.

Done: explain the concept, then save

Step	What to do / keep
Program	Required function and returned dictionary
Tests	All four common cases with all three fields asserted
README and ZIP	Purpose, commands, expectation, limitation and AI disclosure
Own explanation	Be ready to trace a case in your announced individual slot

After practice, explain arguments and return values. Stop at the Midterm start time.

WEEK 04 · ASSIGNMENTS

PROTECTED 135 MIN

How the half-week Midterm fits

Session 2 final 45 min + Session 3
90 implementation + 30 tests/package + 15 review

Midterm: follow the existing notebook task

Step	What to do / keep
Open / implement	Midterm begins → summarize_request(lines, reviewed).
Required rule	Unreviewed: hold; else >=20: team; else: standard. Return totals too.
Four tests	A: 4/20/hold; B: 3/9/standard; C: 4/20/team; D: 6/22/team.
Package	midterm.py + test_midterm.py + README.md; include AI disclosure.
Keep / explain	Fresh-folder test result, ZIP and backup; oral slot announced.

Use the complete input table in the notebook. Threshold 16 and main/import detail stay optional.

Full Khmer translation starts on page 10.

Research input validation

What to research

Find out why programs check input before using or saving it.

Possible directions

Choose one field and an invalid value. Consider the allowed values, the message to show and what should remain unchanged.

A short summary example

A container count must be a positive integer. If the input is “many”, ask for a whole count and leave saved stock unchanged.

Discuss in Week 5 · about 15–20 minutes · summarize in your own words and cite your sources.

Full Khmer translation starts on page 10.

ENGLISH TASK PAGE 1

សប្ដាហ៍ទី04៖ ការងារពីរប្រភេទ

អនុគមន៍និងការអនុវត្តដោយមានការណែនាំបន្ទាប់មកការប្រឡងពាក់កណ្ដាលវគ្គាបុគ្គល

កិច្ចការសរសេរកម្មវិធី

135 នាទីដំបូង៖ អនុគមន៍និងការអនុវត្ត

135 នាទីចុងក្រោយ៖ ការប្រឡងពាក់កណ្ដាលវគ្គាបុគ្គល។

ការអនុវត្តនិងការវាយតម្លៃនាដាច់ពីគ្នា។

កិច្ចការស្រាវជ្រាវ

ក្រោយការប្រឡងពាក់កណ្ដាលវគ្គ ការស្រាវជ្រាវទី3។

គ្មានការស្រាវជ្រាវត្រូវដាក់ក្នុងសប្ដាហ៍ទី4។

ពិភាក្សានៅសប្ដាហ៍ទី5 · ទម្ងន់ពិន្ទុដែលបានស្មើ5%។

ប្រើសេចក្តីណែនាំនេះជាមួយ notebook សប្តាហ៍ដែល កុំផ្ញើកិច្ចការប្រចាំសប្តាហ៍មួយសំណុំទៀត។ អ៊ីមែល៖ submit.progmis@gmail.com។

ENGLISH TASK PAGE 2

ការអនុវត្តសរសេរកម្មវិធី

អនុគមន៍អាគុយម៉ង់ និងតម្លៃត្រឡប់

ព្យាករ → ដំណើរការ → ផ្លាស់ប្តូរ → កែកំហុស → ពន្យល់

រៀន និងអនុវត្ត

ប្រើអនុគមន៍តម្លៃត្រឡប់ និងសាកល្បងក្នុង notebook ប្រចាំសប្តាហ៍។

ការប្រឡងពាក់កណ្ដាលវគ្គ

សរសេរអនុគមន៍summarize_request។

ប្រើប្រិព្រំដែនគោល 20

និងការសាកល្បងម្ដងប៉ុណ្ណោះ។

ពេលវេលា

ពាក់កណ្ដាលដំបូង៖ រៀន 135 នាទី

ពាក់កណ្ដាលទីពីរ៖ ប្រឡងពាក់កណ្ដាលវគ្គ135 នាទី

ENGLISH TASK PAGE 3

កិច្ចការស្ដូឃទី យល់អំពីPython

ព្យាករតម្លៃត្រឡប់

តាមដាន rectangle_area(3, 4)។ បែងចែកការកំណត់អនុគមន៍ចេញពីការហៅ។

ផ្លាស់ប្ដូរនិង ប្រើឡើងវិញ

ហៅដោយ (3, 2)។ បូក 1 ទៅតម្លៃត្រឡប់។ ព្យាករទាំងពី។

កែអនុគមន៍

អនុគមន៍បង្ហាញលទ្ធផល ប៉ុន្តែត្រឡប់ None។ កែតម្លៃត្រឡប់។

បើក Week_04.ipynb → វគ្គទី2។ រក្សាទុកការព្យាករ លទ្ធផល និងការពន្យល់សម្រាប់កិច្ចការនីមួយៗ។

ENGLISH TASK PAGE 4

កិច្ចការស្នូល 1–2៖ ព្យាករ រួចផ្លាស់ប្តូរតែមួយចំណុច

កូដ៖ សូមមើលទំព័រភាសាអង់គ្លេសលេខ 4 ខាងលើ

បែងចែកការកំណត់អនុគមន៍ចេញពីការហៅវា។

ហៅ (3, 4)៖ 12; ហៅ (3, 2)៖ 6។

ប្រើតម្លៃត្រឡប់ 6 ក្នុង result + 1៖ 7។

ប្រើរូបចាប់អេក្រង់ពេញលេញនៃកិច្ចការស្នូលទី1 និងទី2 ក្នុង notebook ហើយពន្យល់លទ្ធផលនីមួយៗដែលបានផ្លាស់ប្តូរ។

ENGLISH TASK PAGE 5

កិច្ចការស្នូលទី3៖ រក និងកែកំហុសមួយ

កូដ៖ សូមមើលទំព័រភាសាអង់គ្លេសលេខ 5 ខាងលើ

ព្យាករផ្ទៃក្រឡាដែលបង្ហាញ និងលទ្ធផលរបស់អ្នកហៅអនុគមន៍

កែតឃ្លាបថដែលគ្រាន់តែបង្ហាញ ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ផ្ញើតម្លៃត្រឡប់។

សាកល្បងតម្លៃត្រឡប់ឡើងវិញសម្រាប់ (3, 4) និង (3, 2)។

កែសម្រួលក្រឡាកិច្ចការស្នូលទី3 ដែលត្រូវគ្នា។ រក្សាទុកលទ្ធផលខុស ការកែរបស់អ្នក និងការសាកល្បងឡើងវិញ។

ENGLISH TASK PAGE 6

បញ្ចប់៖ ពន្យល់គោលគំនិត ជួររក្សាទុក

ជំហាន | ស្ត្រីផ្ទៃរក្សាទុក

កម្មវិធី | អនុគមន៍ដែលតម្រូវ និងរចនានុក្រមទិន្នន័យដែលបញ្ចេញត្រឡប់

ការសាកល្បង | ករណីមួយទាំងបួន ដោយប្រើassertion និងក្បាលទាំងបី

README និង ZIP | គោលបំណង ពាក្យបញ្ចូលផ្ទុលរឹងទុក ដែនកំណត់ និងការបង្ហាញការប្រើAI

ការពន្យល់ផ្ទាល់ខ្លួន | ត្រៀមតាមដានករណីមួយក្នុងវេនបុគ្គលរបស់អ្នកដែលនឹងប្រកាស

ក្រោយការអនុវត្តពន្យល់អាគុយម៉ង់ និងតម្លៃត្រឡប់។ ឈប់នៅពេលចាប់ផ្តើមការប្រឡងពាក់កណ្តាលវគ្គ

ENGLISH TASK PAGE 7

របៀបបែងចែកការប្រឡងពាក់កណ្ដាលវគ្គនិងពាក់កណ្ដាលម៉ោងរៀនប្រចាំសប្ដាហ៍

45 នាទីចុងក្រោយនៃវគ្គទី2 + វគ្គទី3

90 សរសេរក្ដី + 30 សាកល្បង/រៀបចំកញ្ចប់ + 15 ពិនិត្យ

វគ្គទី1

90 នាទី

អនុគមន៍និងឧទាហរណ៍ដោយមានការណែនាំ

វគ្គទី2

45 នាទីពិភាក្សាដោយមានការណែនាំ

45 នាទីសរសេរក្ដីសម្រាប់ការប្រឡងពាក់កណ្ដាលវគ្គ

វគ្គទី3

45 នាទីសរសេរកម្មវិធី

30 នាទីសាកល្បង + ZIP

15 នាទីពិនិត្យ + ដាក់ប្រគល់

វេនពន្យល់ជាបុគ្គលរយៈពេលប្រាំនាទីនឹងប្រកាសដោយឡែក។

ENGLISH TASK PAGE 8

ការប្រឡងពាក់កណ្តាលវគ្គ ធ្វើមកិច្ចការដែលមានស្រាប់ក្នុង notebook

ជំហាន	អ្វីត្រូវធ្វើ រក្សាទុក
ធ្វើ / សរសេរកម្មវិធី	ការប្រឡងពាក់កណ្តាលវគ្គចាប់ផ្ដើម → summarize_request(lines, reviewed)។
លក្ខណៈដែលតម្រូវ	មិនទាន់ពិនិត្យ៖ hold; បើពិនិត្យរួច និង >=20៖ team; ក្រៅពីនេះ៖ standard។ បន្ថែមលទ្ធផលត្រឡប់ផងដែរ។

ការសាកល្បងបួន | A៖ 4/20/hold; B៖ 3/9/standard; C៖ 4/20/team; D៖ 6/22/team។

រៀបចំកញ្ចប់ | midterm.py + test_midterm.py + README.md; រួមបញ្ចូលការបង្ហាញការប្រើAI។

រក្សាទុក / ពន្យល់ | លទ្ធផលសាកល្បងក្នុងថតទីZIP និងច្បាប់បម្រុង; វេនពន្យល់ផ្ទាល់មាត់នឹងប្រកាស។

ប្រើតារាងទិន្នន័យបញ្ចូលពេញលេញក្នុង notebook។ កម្រិត 16 និងកំណែមានលក្ខខណ្ឌ main/import នៅតែជាជម្រើស។

ENGLISH TASK PAGE 9

ស្រាវជ្រាវការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យបញ្ចូល

សំណួរស្រាវជ្រាវ

ស្វែងយល់ថាហេតុអ្វីត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យបញ្ចូលមុនប្រើឬរក្សាទុកវា។

ទិសដៅដែលអាចជ្រើសរើស

ជ្រើសរើសវាលមួយ និងតម្លៃមិនត្រឹមត្រូវមួយ។ ពិចារណាតម្លៃដែលអនុញ្ញាត សារដែលត្រូវបង្ហាញ និងអ្វីដែលគួរនៅដដែល។

ឧទាហរណ៍សេចក្តីសង្ខេបខ្លី

ចំនួនធុងត្រូវជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន។ បើទិន្នន័យបញ្ចូលគឺ“many” ស្នើឲ្យបញ្ចូលចំនួនគត់ ហើយទុកស្តុកដែលបានរក្សាទុកឱ្យនៅដដែល។

ពិភាក្សានៅសប្តាហ៍ទី5 · ប្រហែល 15–20 នាទី· សង្ខេបដោយពាក្យផ្ទាល់ខ្លួន និងយោងប្រភពរបស់អ្នក។